NM SOLUTION

진공건조로 회전·안착 및 접합 용접 작업계획서

2026-10-13 · 엔엠솔루션 (대표 김성배) → 주식회사 금강변압기 · 견적번호 NM-2610-01

금강변압기 마당의 진공건조로 2분할체(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)를 회전·안착하고 접합부를 용접하는 계획임. 기본안(A안)은 신규 사다리형 베이스, 대안(B안)은 기존 조방 개조 + 전체 90° 회전임. 일정은 2026.10.21~11.02(작업일 11일)로 가정함.

1. 공사 개요

항목	내용
공사명	진공건조로 2기 회전·안착, 베이스 제작, 접합부 사상·용접
장소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 마당 (30t 갠트리 크레인 옆)
대상물	1번 도어부 38t (사진 오른쪽, 도어시트 상부), 2번 후면부 48t (사진 왼쪽), 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함
작업 범위	베이스 제작·설치, 회전·안착, 밀착 이동, 접합면 사상, 접합부 용접
공기	가정 일정 2026.10.21(수) ~ 11.02(월), 작업일 11일 (일요일 휴무, 1일 8시간). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함
견적	A안 공급가액 55,253,000원 (도비 24,522,000 · 용접 27,721,000 · 베이스 3,010,000, 부가세 별도). B안 67,670,000원 (도비 33,527,000 · 용접 27,721,000 · 조방 개조 6,422,000)
제외	전기 수전, 배관·닥트 해체·복구(A안), 보온, 도장, 비파괴검사, 시운전

현장 갠트리 30t로는 인양 불가하여 이동식 크레인 100t(주) + 60t(반전 보조)로 작업함. 현재 위치와 이동 장소는 아래와 같음.



현재 상태 (우측 상부뷰): 1번 도어부(앞쪽)·2번 후면부(뒤쪽), 점선은 베이스 위치

2. A안 작업 순서 (신규 사다리형 베이스)

2-1. 베이스 제작·설치 (1~3일차)

- 10,000 × 5,000 × H1,100, 중고 H-250×250 약 10t(회수조건). 하부 사다리 → 기둥 32본 → 상부 레일 4줄 → 상부 가로대 용접 결속 순으로 설치함.
- 접합선 아래는 가로대·기둥을 비워 하부 용접 통로(순높이 600)로 사용함.



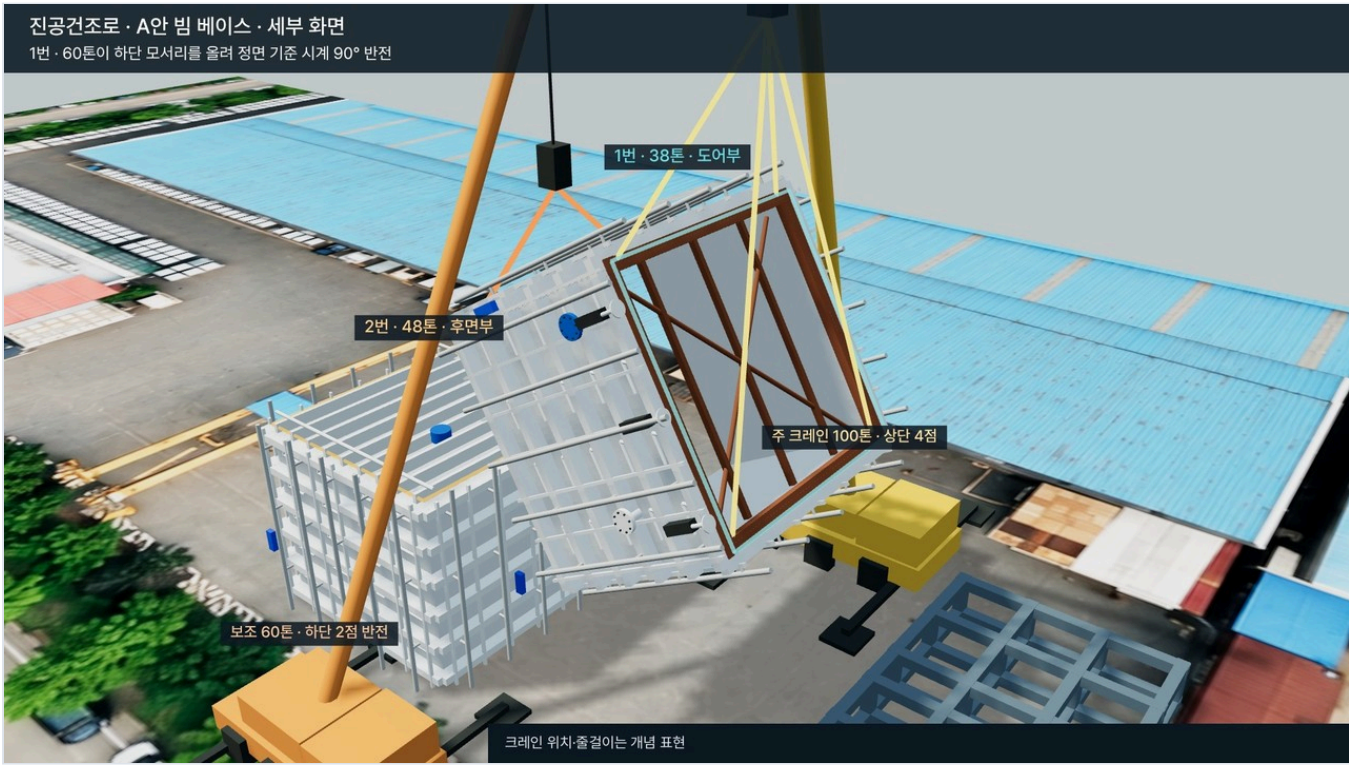
베이스 구성: 하부 사다리 + 기둥 + 상부 레일·가로대

2-2. 회전·베이스 안착 (4일차, 100t + 60t)

- 1번(38t): 100t 상단 4점 + 60t 하단 2점으로 정면 기준 시계 90° 반전 → 제자리에 내려 새 상단 4점에 재결속 → 100t 단독으로 베이스 안착(도어는 항공사진 위쪽).
- 2번(48t): 공중 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전 → 같은 방법으로 1번에서 600mm 띄워 안착.
- 크레인은 위(100t)·아래(60t) 반대편 고정 배치로 붐·훅이 교차하지 않음.



1번 반전: 60t가 하단 모서리를 올려 시계 90°



1번 반전 세부



1번 재인양 후 베이스로 이동



2번 반전: 수평 180° 후 수직 반시계 90°



2번 베이스로 이동



두 조각 안착 완료 (간격 600mm)

2-3. 사상·밀착·용접 (5~11일차)

- 절단면 사상 2일(600mm 간격, 하부는 통로에서) → 유압잭으로 600mm 밀착·가접 2일 → 접합부 용접 3일(상부·측면은 외부, 하부는 베이스 통로에서).



완료: 베이스 위 일체화

3. 인양계획 (A안, 인양일 10/24 가정)

3-1. 사용 크레인

크레인	역할
100t (주)	상단 4점 인양, 반전 후 재결속·단독 이동
60t (보조)	하단 2점, 반전 후 이탈

대상물은 1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t임. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

3-2. 인양 순서와 통제

1. TBM, 위험성평가, 줄걸이 장비 점검
2. 100t·60t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. 1번(38t) 상단 4점 + 하단 2점 결속, 시험 인양
4. 1번 정면 기준 시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 줄걸이 해제, 60t 이탈
5. 1번 새 상단 4점 재결속, 100t 단독 재인양, 베이스로 이동·안착 (도어는 항공사진 위쪽)
6. 2번(48t) 결속, 수평 180° 회전 후 수직 반시계 90° 반전, 원래 자리에 내려놓기, 60t 이탈
7. 2번 재결속, 100t 단독 재인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착
8. 크레인 철수, 정리

4. A안 타임테이블(가정 일정 10.21~11.02)과 투입 계획

아래 날짜(2026.10.21(수)~11.02(월))는 가정 일정임. 일요일 휴무, 작업일 11일 기준. 실제 착공일은 발주처 협의로 확정함. 크레인은 인양일(가정 10/24, 토) 하루 투입함.

공정	일정 (가정)	일수	인원	장비
베이스 제작·설치	10/21(수)~10/23(금)	3	시공자 3명	용접기, 절단기, 현장 30t 갠트리
회전·베이스 안착	10/24(토)	1	도비 6명, 안전관리자 1명	100t + 60t 크레인, 도비 장비
접합면 사상	10/26(월)~10/27(화)	2	사상 기술자 2명, 조공 2명	그라인더, 환기·조명
용접면 밀착 이동	10/28(수)~10/29(목)	2	도비 6명·3명, 안전관리자 1명	유압잭·윈치 25tf 이상
접합부 용접	10/30(금)~11/02(월)	3	용접사 3명, 고급기술자 2명	CO2 용접기 3대, 환기, 작업발판

5. B안 대안 (기존 조방 7×3m 개조 + 전체 90° 회전)

B안은 새 베이스 대신 기존 조방 7×3m를 개조해 사용함. 원래 바닥면이 왼쪽이 되게 안착해 3면을 용접하고, 전체를 왼쪽으로 90° 회전해 바닥면이 바닥으로 오게 한 뒤 원래 우측면을 용접해 마무리함.

5-1. 조방 개조·기구물 제거 (약 2일)

- 기존 조방 외곽에 현장 보유 H-200 보강보를 덧대고, 회전 후 누울 왼쪽 자리에 착지 받침을 미리 깔아 둠.
- 바닥에 닿을 면(원래 우측면)의 플랜지·노즐·배관을 제거함(제관사 2명 × 2일, 복원 포함).



조방 외곽 보강보 용접



바닥에 닿을 면의 기구물 제거

5-2. 회전·조방 안착 (1일, 100t + 60t)

- A안과 같은 방법으로 1번·2번을 반전하되, 원래 바닥면이 왼쪽, 원래 우측면이 바닥이 되게 조방에 안착함(도어는 항공사진 위쪽).



1번 조방으로 이동 (원래 바닥면 → 왼쪽)



1번 조방 위 안착



2번 안착 (간격 600mm)

5-3. 사상 및 3면 용접 (약 4일)

- 사상 2일 후 왼쪽(원래 바닥면)·상부·오른쪽 3면 접합선을 용접함. 바닥에 닿은 면은 회전 후 용접함.



3면 용접: 왼쪽(원래 바닥면) + 상부 + 오른쪽

5-4. 전체 왼쪽 90° 회전 (1일, 200t급 단독)

- 200t급 크레인(왼쪽 배치)이 상단 4점을 잡고 왼쪽 하단 모서리를 축으로 전체(약 86t)를 왼쪽으로 90° 돌려 받침 위에 내림. 도비 6명 1일 추가.
- 회전 중 하부 모서리 보강·미끄럼 방지, 회전 방향 앞쪽 전면 통제.



착지 받침 사전 설치, 200t급 왼쪽 진입



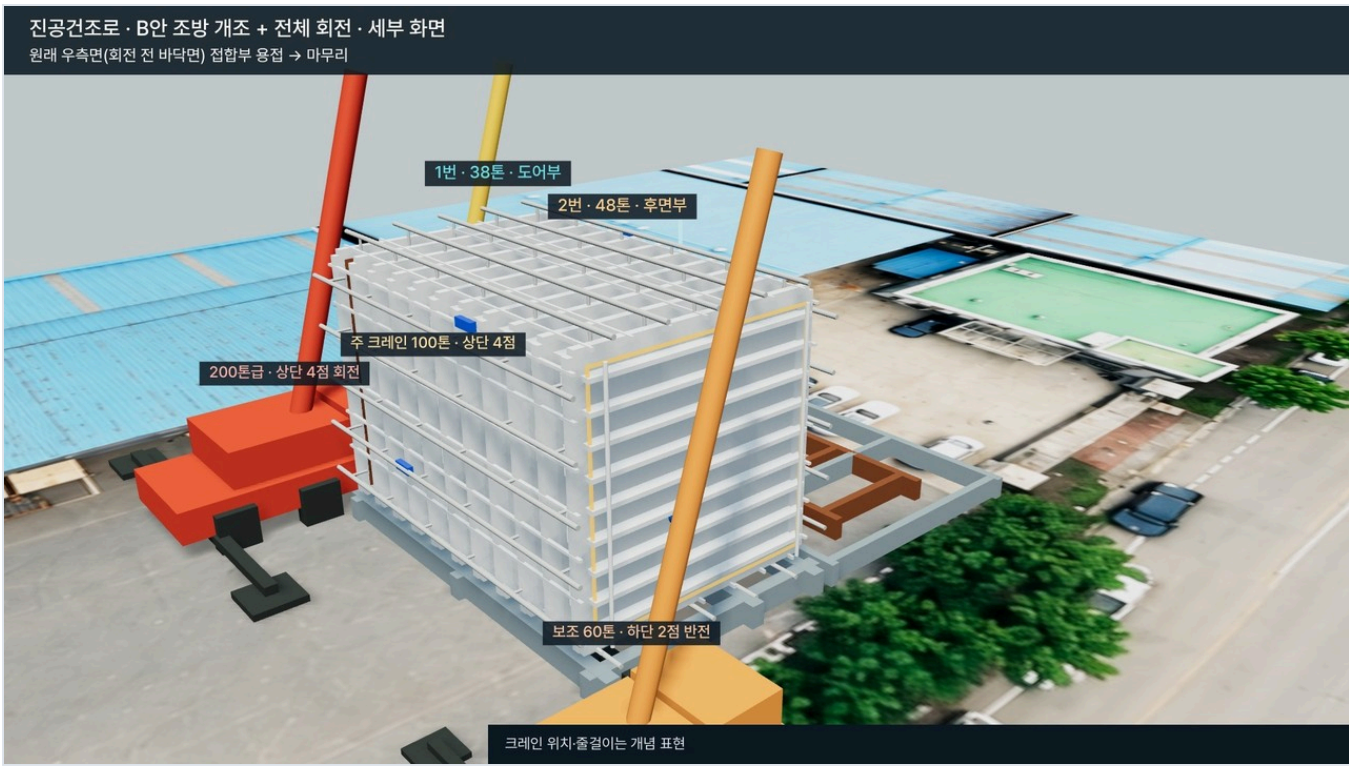
전체 왼쪽 90° 회전 (우측 상부뷰)



전체 왼쪽 90° 회전 (세부)

5-5. 원래 우측면 용접·기구물 복원 (약 2일)

- 회전 후 옆면이 된 원래 우측면 접합선을 지상에서 용접해 4면을 마무리하고, 제거했던 기구물·배관을 복원함. 복귀 회전은 불필요함.



원래 우측면 접합부 용접



완료: 4면 용접 일체화, 받침 위 정상 자세

6. A안·B안 비교

A안이 B안보다 약 1,242만원 낮음. A안은 86t 일체 회전과 기구물 해체가 없어 변수가 적고, B안은 하부 용접 자세가 유리함.

항목	A안 신규 베이스	B안 조방 개조 + 90° 회전
공기	11일	약 11일 (추정, 복귀 회전 제외)
베이스	중고 H-250×250 약 10t (회수조건), 3,010,000원	기존 조방 개조(현장 보유 보강보), 착지 받침, 기구물·배관 제거·복원, 6,422,000원
크레인	100t + 60t, 1일	100t + 60t 1일, 회전일 200t급 1대(350만/일) 단독 회전, 도비 6명 1일 추가
하부 용접	베이스 통로(순높이 600)에서 저자세 용접	회전 후 지상에서 용접, 작업 자세 양호
배관	유지	바닥 접촉면 배관 제거 후 복구
주요 위험	밀착 이동 중 레일 이탈, 협소공간 용접	86t 일체 회전 중 모서리 손상·미끄럼, 용접부 응력
비용 영향	공급가액 55,253,000원	공급가액 67,670,000원 (A안 대비 약 1,242만원 높음)

7. 안전관리 계획

7-1. 안전보건 조직

역할	인원·투입	주요 업무
현장 책임자	엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임)	공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청
안전담당 (관리감독자)	1명, 인양일·밀착 이동일	TBM, 위험성평가, 인양구역 통제, 보호구 점검
신호수	2명, 인양일	크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제
화재감시자	1명, 화기작업일 전담	화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인
발주처 안전 담당	금강변압기 (확인 필요)	화기·중량물 작업허가, 출입 승인

7-2. 위험성평가 (주요 작업)

작업	위험요인	위험성	감소대책
베이스 제작	절단·용접 불티 화재, 중량물 협착	중	화재감시자, 소화기, 지게차 유도자 배치
회전·안착	인양물 낙하, 크레인 전도, 협착	상	인양 순서 준수, 받침철판 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화
접합면 사상	비산물, 소음, 분진	중	보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기
밀착 이동	레일 이탈, 조각 사이 끼임	상	이탈 방지 스토퍼, 이동 중 조각 사이 출입 금지
접합부 용접	화재, 용접흄, 감전, 협소공간	상	화재감시자, 배기·가스 측정, 용접기 접지·누전차단기
상부 작업	추락	중	작업발판 고정, 안전대 착용

7-3. 비상연락체계

구분	연락처
화재·구급	119
경찰	112
발주처 안전 담당	확인 필요
엔엠솔루션 현장 책임자	확인 필요
크레인 업체	확인 필요
인근 응급의료기관	착공 전 확인해 현장 게시

8. 확인이 필요한 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치
- B안 기구물·배관 제거·복원 범위와 기존 조방 7×3m 부재 규격